

17. Human-in-the-Loop su Telegram: Approvazione Preventivi con Tasti OK/NO

Controllo umano nelle automazioni: l'agente prepara la risposta e attende il tuo clic su Telegram prima dell'invio.

🎯 OBIETTIVI DIDATTICI & RISULTATI ATTESI

- Creare un Bot Telegram tramite @BotFather e recuperare il Chat ID personale.
- Inviare notifiche ricche con pulsanti interattivi (Inline Keyboard: [✅ Approva] / [❌ Rifiuta]).
- Usare il nodo 'Wait (Webhook Resume)' su n8n per sospendere il flusso fino all'approvazione umana.

💡 CONCETTI CHIAVE & ARCHITETTURA

Il Principio Human-in-the-Loop

La combinazione perfetta: l'AI fa il 95% del lavoro pesante di analisi e stesura in pochi secondi; l'essere umano supervisiona e approva in un secondo con un tocco dallo smartphone.

Nodi di Attesa Asincrona (Wait Node)

n8n può congelare l'esecuzione di un flusso per ore o giorni, in attesa che arrivi il segnale di sblocco dal pulsante premuto su Telegram.

Routing Post-Approvazione

Se premi Approva, il preventivo viene inviato al cliente via email; se premi Rifiuta, il flusso viene archiviato con notifica al team.

📄 PROMPT & SCHEMA OPERATIVO (PRONTO ALL'USO)

```
# Configurazione Messaggio Telegram con Bottoni:
- Chat ID: {{ $vars.MY_TELEGRAM_CHAT_ID }}
- Text: 📄 *Nuovo Preventivo da Approvare:*
  Cliente: {{ $json.cliente }}
  Totale: {{ $json.totale }} €
  Bozza: {{ $json.bozza_messaggio }}

- Reply Markup: Inline Keyboard
  [ [ { "text": "✅ Approva e Invia", "callback_data": "ok" }, { "text": "❌ Rifiuta", "callback_data": "ko" } ] ]
```

🔧 Esercizio Pratico Guidato

Crea un bot Telegram, invia una bozza di messaggio e configura il nodo Wait per completare l'invio solo dopo aver premuto [Approva].

✅ Checklist di Consolidamento Fine Modulo

- ☐ Bot Telegram creato e collegato a n8n
- ☐ Messaggio con pulsanti interattivi ricevuto sullo smartphone
- ☐ Nodo di attesa (Wait) sbloccato correttamente al clic del pulsante